Clase asincrónica Redes 09/10/2026

Emily Sánchez Orozco - 2021067314

1. ¿Por qué usar rangos de IP (CIDR) que no se solapen?

Un rango de IP funciona como las direcciones de un barrio. Si dos redes usan el mismo rango, es como tener dos casas con la misma dirección en lugares distintos: cuando llega un paquete, la red no sabe a cuál de las dos entregarlo. Al conectar una VPC con una red local u otra VPC, las tablas de rutas deciden a dónde va cada paquete según su IP de destino. Si los rangos se repiten, el tráfico se queda en la red local porque cree que el destino está ahí, o se va al lugar equivocado y la comunicación falla. Por eso conviene planificar los rangos desde el inicio, ya que cambiarlos después implica rehacer la red. Además, AWS no permite algunas conexiones, como el emparejamiento de VPC, si los rangos se solapan.

2. Enrutamiento estático vs. dinámico (BGP) en Site-to-Site VPN

En el enrutamiento estático, una persona le indica manualmente a AWS qué redes existen del otro lado de la VPN. Es simple de configurar, pero cada vez que se agrega o cambia una red hay que acordarse de actualizar las rutas a mano. En el enrutamiento dinámico, los routers de ambos lados "conversan" usando el protocolo BGP y se avisan entre sí qué redes conoce cada uno, sin que nadie tenga que escribirlas. La ventaja del dinámico es que se adapta solo. Si se agrega una red nueva, se anuncia automáticamente, y si uno de los túneles de la VPN se cae, el tráfico pasa al otro sin intervención de nadie. Esto reduce los errores humanos y hace que la conexión sea más confiable.

3. ¿Qué es AWS Transit Gateway y qué problema resuelve?

Transit Gateway es un punto central de conexión, parecido a un aeropuerto principal: en lugar de tener vuelos directos entre todas las ciudades, todas se conectan al aeropuerto central y desde ahí se llega a cualquier otra. El problema que resuelve es que, si cada VPC se conecta directamente con cada una de las demás, el número de conexiones crece muy rápido. Con 4 VPC se necesitan 6 conexiones, pero con 10 VPC ya son 45. Cada una tiene sus propias rutas que mantener, así que la red se vuelve difícil de administrar y fácil de romper. Con Transit Gateway, cada VPC se conecta una sola vez al punto central, y este se encarga de dirigir el tráfico entre todas. Lo mismo aplica para las conexiones hacia la red local, como una VPN o Direct Connect. Así, agregar una red nueva es una sola conexión y las rutas se administran en un solo lugar.

4. ¿Qué es AWS Direct Connect y en qué se diferencia de una VPN?

Direct Connect es una conexión física y privada entre el centro de datos de una empresa y AWS. Es como tener una carretera propia en lugar de usar la vía pública. La diferencia con una VPN es que esta viaja por el internet público, por lo que su velocidad depende de cómo esté internet en ese momento. A cambio, es barata y se configura en minutos. Direct Connect, al ser un enlace dedicado, ofrece un rendimiento estable y mayor capacidad, pero cuesta más y puede tardar semanas en instalarse porque requiere un enlace físico. Otra diferencia importante es que la VPN cifra el tráfico por defecto y Direct Connect no. Que el enlace sea privado no significa que los datos viajen cifrados. Para protegerlos se puede montar una VPN sobre Direct Connect, combinando el cifrado de la VPN con la estabilidad del enlace dedicado. También se puede usar MACsec, que cifra el tráfico directamente en el enlace físico, o cifrar desde la propia aplicación con TLS/HTTPS.

5. ¿Cómo funciona Site-to-Site VPN CloudHub y cuándo conviene?

CloudHub permite que varias oficinas, cada una con su propia VPN hacia AWS, se comuniquen también entre ellas usando AWS como punto central. Funciona así: todas las oficinas se conectan al mismo gateway de AWS, llamado Virtual Private Gateway. Cada oficina anuncia sus redes por BGP y AWS reenvía esa información a las demás. De esta forma, una oficina puede enviar tráfico a otra pasando por AWS, sin necesidad de un enlace directo entre ellas. Para que funcione, las oficinas deben usar rangos de IP que no se solapen. Conviene usarlo en empresas con varias sucursales que necesitan comunicarse entre sí y con AWS de forma sencilla y económica. También sirve como respaldo: si el enlace principal entre sucursales falla, el tráfico puede seguir pasando por las VPN. Como viaja por internet, es una buena opción cuando no se necesita un rendimiento muy alto ni garantizado.